HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
MÔN DỰ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI PROJECT)

1. Mục tiêu và yêu cầu chung

Đồ án môn AI Project yêu cầu nhóm sinh viên lựa chọn một bài toán kinh doanh thực tế, phân tích bài toán, thiết kế giải pháp AI phù hợp, đánh giá giá trị và rủi ro, đồng thời đề xuất kế hoạch triển khai – vận hành theo vòng đời dự án AI.

1.1. Mục tiêu năng lực

- Biết chuyển một vấn đề kinh doanh thành một bài toán AI có phạm vi, dữ liệu, người dùng và KPI rõ ràng.
- Biết áp dụng CPMAI để tổ chức vòng đời dự án AI từ Business Understanding đến Operationalization.
- Biết kết hợp Agile/Scrum để quản lý sprint, backlog, phân công công việc, review và cải tiến liên tục.
- Biết thiết kế một Minimum Viable AI Product, không chỉ dừng ở mô hình hoặc demo.
- Biết đánh giá giải pháp AI theo ba lớp: kỹ thuật, kinh doanh và rủi ro/trách nhiệm.
- Biết sử dụng công cụ AI, GenAI, RAG hoặc API một cách minh bạch, có kiểm chứng và có trách nhiệm.
- Biết lập kế hoạch vận hành sau go-live: monitoring, incident response, rollback, cải tiến sản phẩm và governance.

Ghi chú: Không bắt buộc mọi đề tài đều phải tự huấn luyện mô hình từ đầu. Nhóm có thể lựa chọn mô hình ML truyền thống, GenAI, RAG, AI Agent, API AI, no-code/low-code hoặc kết hợp nhiều công cụ. Tuy nhiên, nhóm phải giải thích rõ lựa chọn theo giá trị kinh doanh, dữ liệu, chi phí, rủi ro và khả năng vận hành.

1.2. Nguyên tắc

Nguyên tắc	Diễn giải
Business first	Bắt đầu từ vấn đề kinh doanh, quyết định cần hỗ trợ và KPI cần cải thiện, không bắt đầu bằng thuật toán.
Data readiness	Không có dữ liệu phù hợp thì chưa thể khẳng định dự án AI khả thi. Cần kiểm tra nguồn dữ liệu, ground truth, chất lượng, quyền sử dụng và rủi ro dữ liệu.
Baseline first	Mỗi nhóm phải có baseline để chứng minh giải pháp AI có cải thiện so với cách làm đơn giản hoặc hiện tại.
Product thinking	Go-live không phải là kết thúc. Sản phẩm AI cần người dùng, owner, monitoring, roadmap và cải tiến liên tục.
Responsible AI	Cần xem xét privacy, bias, fairness, explainability, hallucination, human oversight và rủi ro vận hành.
Evidence-based	Mọi kết luận quan trọng phải có dữ liệu, thử nghiệm, tài liệu, nguồn tham khảo hoặc phản hồi người dùng hỗ trợ.

2. Lập nhóm và chọn đề tài

2.1. Lập nhóm:

Lập 8 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng. Nhóm cần phân công vai trò rõ ràng theo từng sprint. Mỗi thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, nhưng mọi thành viên phải có đóng góp thực chất vào cả nội dung dự án và sản phẩm nộp. Không nên chỉ chia mỗi người một chương báo cáo.

Vai trò gợi ý	Trách nhiệm chính
Project Manager / Scrum Master	Theo dõi tiến độ, sprint planning, backlog, biên bản họp, rủi ro dự án.
Product Owner / Business Lead	Xác định người dùng, pain point, KPI, product vision, business case và roadmap.
Data Lead	Data audit, data dictionary, EDA, data quality, ground truth, privacy và data governance.
AI/ML/GenAI Lead	Baseline, model/API/RAG/agent design, thử nghiệm, đánh giá kỹ thuật.
UX/Prototype Lead	Mockup, giao diện, demo scenario, user workflow, brochure/product one-pager.
Governance & Evaluation Lead	Risk register, fairness, explainability, AI system card, AI use disclosure, evaluation report.

Nếu kết quả đồ án tốt (>=8.5), nhóm điền đầy đủ thông tin và có đầy đủ các biên bản, tài liệu, trang giới thiệu nhóm, nhóm phân công rõ ràng hợp lý, tiến độ đảm bảo (có nghĩa là việc quản lý dự án tốt) thì trưởng nhóm sẽ có điểm cộng.

2.2. Đề tài:

Nhóm chọn một bài toán kinh doanh thực tế và thiết kế giải pháp AI theo quy trình CPMAI, kết hợp Agile/Scrum và tư duy phát triển sản phẩm. Nhóm cần so sánh với các sản phẩm AI tương tự hoặc các cách làm hiện có để rút ra ưu điểm, hạn chế và định hướng khác biệt của sản phẩm nhóm.

2.3. Nhóm đề tài gợi ý

Nhóm đề tài	Ví dụ
Traditional ML for Business	Churn prediction, demand forecasting, recommendation, fraud detection, customer segmentation, lead scoring…
GenAI/RAG for Business	Chatbot hỏi đáp tài liệu nội bộ, trợ lý tư vấn học vụ/tuyển sinh, trợ lý phân tích phản hồi khách hàng, trợ lý tạo báo cáo quản trị có trích nguồn.
AI Agent / Workflow Automation	Agent tạo ticket và phân loại yêu cầu, trợ lý BA/PM tổng hợp yêu cầu, agent hỗ trợ lập kế hoạch nội dung, agent kiểm tra tài liệu theo checklist.

AI-driven Innovation / AI Product	Dịch vụ mới dựa trên AI, tối ưu quy trình bằng AI, mô hình kinh doanh mới nhờ AI, AI-enabled startup MVP.

2.4. Điều kiện đề tài được chấp nhận

- Có vấn đề kinh doanh hoặc nhu cầu người dùng cụ thể, không chỉ là ý tưởng công nghệ chung chung.
- Có dữ liệu thật, dữ liệu mở, dữ liệu mẫu hợp lý hoặc kế hoạch mô phỏng dữ liệu có giải thích rõ.
- Có thể xác định KPI kỹ thuật và KPI kinh doanh tối thiểu.
- Có baseline để so sánh.
- Có phạm vi vừa đủ cho 8–9 tuần thực hiện.
- Có xem xét rủi ro dữ liệu, rủi ro mô hình, đạo đức, chi phí và vận hành.
- Có thể tạo prototype, dashboard, demo workflow, RAG demo, notebook hoặc bằng chứng thử nghiệm.

3. Cách tiếp cận thực hiện đồ án

3.1. Từ dự án AI đến sản phẩm AI

Đồ án cần được quản lý như một dự án hữu hạn để có mục tiêu, phạm vi, timeline và sản phẩm nộp rõ ràng. Tuy nhiên, giải pháp AI cần được thiết kế như một sản phẩm sống: sau go-live vẫn cần theo dõi, cải tiến, kiểm soát rủi ro và đo lường giá trị.

Tư duy dự án	Tư duy sản phẩm AI
Go-live là xong	Go-live là bắt đầu học từ dữ liệu thật và người dùng thật
Tập trung bàn giao output	Tập trung tạo outcome và giá trị sử dụng
Đo scope, timeline, chi phí	Đo adoption, ROI, hiệu quả vận hành, rủi ro
Đội dự án có thể giải thể	Cần Product Owner/MLOps/Ops tiếp tục vận hành
Báo cáo cuối kỳ	Dashboard, feedback loop và roadmap cải tiến

3.2. Minimum Viable AI Product

Mục tiêu tối thiểu của đồ án là thiết kế một Minimum Viable AI Product hoặc Minimum Viable AI System, gồm các thành phần sau:

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
Người dùng và quy trình	Xác định ai dùng, dùng trong bước nào, quyết định/hành động nào được hỗ trợ.
Dữ liệu	Nguồn dữ liệu, data dictionary, EDA, ground truth hoặc knowledge base rõ ràng.
AI approach	ML, GenAI, RAG, Agent, API hoặc hybrid, có giải thích lựa chọn.
Baseline	Có cách so sánh với phương pháp đơn giản hoặc hiện tại.
Evaluation	Có đánh giá kỹ thuật, kinh doanh và rủi ro.

Prototype	Có mockup, dashboard, demo, notebook, RAG workflow hoặc video minh họa.
Governance	Có risk register, human oversight, AI use disclosure, privacy/bias/hallucination kiểm soát phù hợp.
Operationalization	Có kế hoạch monitoring, cải tiến, incident response, rollback hoặc product roadmap.

3.3. Build vs Buy vs API vs RAG

Nhóm phải giải thích vì sao chọn cách xây dựng giải pháp. Không mặc định mọi đề tài phải tự train model.

Cách làm	Khi phù hợp	Rủi ro cần nêu
Build model	Có dữ liệu riêng, bài toán rõ, cần mô hình chuyên biệt.	Thiếu dữ liệu, overfitting, chi phí train, khó vận hành.
Buy SaaS	Nhu cầu phổ biến, không muốn tự vận hành kỹ thuật.	Phụ thuộc nhà cung cấp, chi phí, khó tùy biến.
API foundation model	Cần năng lực ngôn ngữ/tạo sinh nhanh.	Chi phí token, privacy, hallucination, vendor lock-in.
RAG	Cần hỏi đáp/tạo nội dung dựa trên tài liệu nội bộ có nguồn.	Tài liệu lỗi thời, retrieval sai, trích nguồn sai, phân quyền dữ liệu.
Fine-tune	Có dữ liệu chuyên biệt và cần style/task riêng.	Chi phí, dữ liệu nhạy cảm, đánh giá khó.
AI Agent	Cần AI dùng tool để hỗ trợ quy trình.	Excessive agency, tool misuse, cần human approval và audit log.

4. Quản lý dự án

4.1. Quy trình thực hiện

Nhóm quản lý dự án theo Agile/Scrum, chia thời gian thực hiện thành các sprint. Mỗi sprint gồm một vòng lặp nhỏ của CPMAI. Độ chi tiết tăng dần qua từng sprint.

4.2. Yêu cầu quản lý dự án

- Có backlog và cập nhật backlog sau mỗi buổi feedback.
- Có sprint planning, sprint review và retrospective.
- Có biên bản họp nhóm theo sprint.
- Có RACI hoặc bảng phân công trách nhiệm.
- Có risk register và cập nhật rủi ro qua từng sprint.
- Có bằng chứng tiến độ: commit, tài liệu, mockup, notebook, demo, dashboard, prompt/version hoặc biên bản.
- Có trang giới thiệu nhóm trên Notion, Google Sites, GitHub Pages hoặc nền tảng tương tự.
- Có repository chung trên GitHub/GitLab/Drive phù hợp với nội dung dự án.

4.3. Trang giới thiệu nhóm

Trang giới thiệu nhóm cần trình bày ngắn gọn, dễ theo dõi và cập nhật thường xuyên. Nội dung tối thiểu:

- Tên đề tài, mô tả ngắn và vấn đề kinh doanh.
- Danh sách thành viên, vai trò, thông tin liên hệ nội bộ.
- Thỏa thuận thành lập nhóm
- Product vision, target users, demo scenario.
- Timeline/sprint plan, backlog, biên bản họp, RACI.
- Link repository, link demo/prototype/dashboard nếu có.
- AI Canvas, Project Charter, Data Audit, Risk Register, AI System Card bản cập nhật.
- Poster, brochure, video hoặc product one-pager nếu có.

5. Sản phẩm nộp

5.1. Các sản phẩm cần nộp

Sản phẩm	Bắt buộc	Ghi chú
Final Report	Có	Theo cấu trúc tại Mục 7.
Final Slides	Có	Dùng để pitching sản phẩm AI trong buổi báo cáo cuối kỳ.
README	Có	Tên đề tài, thành viên, cấu trúc file, URL trang nhóm, URL repository, hướng dẫn chạy demo nếu có.
Project Website/Notion	Có	Trang quản lý dự án và truyền thông sản phẩm.
Repository	Có	Code/notebook/prompt/config/dữ liệu mẫu hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan.
AI Canvas	Có	Bản cuối cùng.
Project Charter	Có	1–2 trang.
Data Audit Report	Có	Kể cả khi dùng dữ liệu mô phỏng hoặc RAG knowledge base.
Baseline & Evaluation Report	Có	Chứng minh giải pháp tốt hơn baseline hoặc cách làm hiện tại.
AI System Card	Có	Mô tả mục đích, dữ liệu, mô hình/API, metric, rủi ro, kiểm soát, owner.
AI Risk Register	Có	Theo NIST AI RMF mức cơ bản: Govern – Map – Measure – Manage.
AI Use Disclosure Log	Có	Nhật ký dùng AI: prompt, output, kiểm chứng, chỉnh sửa.

Demo video	Nên có	3–5 phút, mô tả workflow và kết quả.
Brochure/Product one-pager	Nên có	Giới thiệu sản phẩm: người dùng, lợi ích, AI nằm ở đâu, giá trị kinh doanh.

5.2. Yêu cầu slide thuyết trình

File thuyết trình nên trình bày theo logic pitching sản phẩm AI, không chỉ đọc lại báo cáo.

- Vấn đề kinh doanh và người dùng mục tiêu.
- Product vision và điểm khác biệt so với giải pháp hiện có.
- AI Canvas và Project Charter rút gọn.
- Dữ liệu/knowledge base và kết quả data audit.
- Thiết kế giải pháp AI: ML, GenAI, RAG, Agent, API hoặc hybrid.
- Baseline và kết quả đánh giá.
- Demo/prototype/user workflow.
- Giá trị kinh doanh, ROI/cost-benefit hoặc impact ước tính.
- Rủi ro, governance, human oversight, AI use disclosure.
- Kế hoạch triển khai, monitoring và product roadmap.

6. Báo cáo định kỳ

6.1. Báo cáo tiến độ lần 1

Trọng tâm: Business Understanding + Product Definition + Project Charter. Không bắt buộc dùng slide, nhóm trình bày trực tiếp trên tài liệu đã làm.

- AI Canvas v1.
- Project Charter.
- Product Vision và Target Users.
- Stakeholder Map.
- KPI Tree.
- Competitor/Product Comparison.
- Data Source Plan.
- Risk Register v1.
- Backlog + Sprint Plan.
- Mockup hoặc user workflow sơ bộ.

6.2. Báo cáo tiến độ lần 2

Trọng tâm: Data + Baseline + Evaluation v1. Không bắt buộc dùng slide, nhóm trình bày trực tiếp trên tài liệu đã làm.

- Data Audit Report.
- Data Dictionary hoặc Knowledge Base Audit.
- EDA hoặc phân tích tài liệu nguồn.
- Ground Truth Definition hoặc Citation Policy đối với RAG.
- Data Leakage Check.
- Baseline model/baseline process.
- Model Selection Matrix hoặc Build/Buy/API/RAG Justification.
- Metrics v1.
- Risk Register v2.

- Với RAG/GenAI: prompt/retrieval test set và kiểm tra hallucination/citation sơ bộ.

6.3. Báo cáo cuối kỳ

Trọng tâm: Final AI Product Proposal + Prototype + Evaluation + Governance.

- Final report.
- Final slides.
- Prototype/demo/video.
- AI System Card.
- Evaluation Report.
- Deployment & Monitoring Plan.
- AI Risk Register.
- Product Roadmap.
- README.
- AI Use Disclosure Log.

7. Cấu trúc báo cáo đồ án

Báo cáo trình bày bằng tiếng Việt, có thể dùng một số thuật ngữ tiếng Anh khi cần. Báo cáo cần cô đọng, có minh chứng, có trích dẫn nguồn và có phụ lục đầy đủ.

Chương	Nội dung chính
Chương 1. Giới thiệu, bối cảnh và định hướng sản phẩm	Lý do chọn đề tài, problem statement, target users, product vision, mục tiêu, phạm vi, điểm mới/đóng góp của sản phẩm AI.
Chương 2. Business Understanding & Project Charter	Bối cảnh kinh doanh, pain point, root cause, stakeholder map, KPI tree, AI Canvas bản cuối, Project Charter, Business Case sơ bộ.
Chương 3. Data Understanding, Data Audit & Governance	Nguồn dữ liệu, data dictionary, EDA, ground truth, data quality, data leakage check, privacy, bias, governance, với RAG: knowledge base audit.
Chương 4. AI System Design & Modeling	Loại dự án AI, Build/Buy/API/RAG justification, baseline, model/system design, feature engineering hoặc prompt/retrieval design, Model Card/AI System Card v1, giới hạn.
Chương 5. Evaluation: Technical, Business & Risk	Technical evaluation, business evaluation, cost-benefit/ROI, fairness/explainability/risk, với GenAI/RAG: groundedness, hallucination, citation correctness, Go/No-Go decision.
Chương 6. Prototype, Demo & User Workflow	Giao diện/prototype, luồng người dùng, luồng dữ liệu, demo scenario, so sánh với sản phẩm hiện có, phản hồi người dùng nếu có.
Chương 7. Operationalization,	Deployment plan, monitoring dashboard plan, retraining/update plan, incident response,

MLOps/LLMOps & Productization	rollback/decommissioning, product roadmap, owner sau go-live.
Chương 8. Project Management	CPMAI x Agile/Scrum, sprint plan, backlog, RACI, velocity/burndown nếu có, risk register, biên bản họp, thay đổi scope.
Chương 9. Ethics, AI Governance & Responsible AI	NIST AI RMF mapping, privacy, bias/fairness, explainability/transparency, human oversight, AI use disclosure, với LLM: risk checklist.
Chương 10. Kết luận và hướng phát triển	Kết quả đạt được, hạn chế, bài học quản lý dự án, hướng phát triển sản phẩm, đánh giá đóng góp thành viên.
Phụ lục	AI Use Disclosure Log, prompt chính, dữ liệu mẫu, bảng metric, biên bản họp, tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử, tài liệu khác.

8. Các biểu mẫu bắt buộc

8.1. Project Charter

Mục	Nội dung cần điền
Tên dự án	Tên tiếng Việt và tiếng Anh.
Business problem	Vấn đề kinh doanh/người dùng cần giải quyết.
Objective	Mục tiêu định lượng hoặc định tính rõ ràng.
Scope / Out of scope	Làm gì và không làm gì trong đồ án.
Stakeholders	Sponsor giả định, người dùng, data owner, IT/security, legal/compliance nếu có.
Data	Nguồn dữ liệu, loại dữ liệu, ground truth hoặc knowledge base.
AI approach	ML, GenAI, RAG, Agent, API, no-code/low-code hoặc hybrid.
Success criteria	Tiêu chí thành công kỹ thuật, kinh doanh và vận hành.
Major risks	Rủi ro chính và cách giảm thiểu ban đầu.
Timeline	Sprint plan, milestone, ngày báo cáo.

8.2. Data Audit Report

Mục	Yêu cầu
Nguồn dữ liệu	Dữ liệu tự thu thập, open data, Kaggle, API, dữ liệu mô phỏng hoặc tài liệu nội bộ giả định.
Data dictionary	Mô tả trường/cột/tài liệu/metadata.

Ground truth	Nhãn đến từ đâu, có đáng tin không, có bị trễ hoặc nhiễu không.
Data quality	Missing, duplicate, outlier, imbalance, freshness, consistency.
Data leakage	Kiểm tra có dùng thông tin tương lai hoặc thông tin không có tại thời điểm dự đoán không.
Privacy	Có PII/dữ liệu nhạy cảm không, cách ẩn danh hoặc hạn chế sử dụng.
Bias	Nhóm nào bị thiếu đại diện hoặc bị ảnh hưởng bất lợi.
Data limitation	Dữ liệu chưa phản ánh điều gì, điều kiện không nên dùng.
Data governance	Ai sở hữu, ai truy cập, lưu ở đâu, cập nhật thế nào.

8.3. Baseline & Evaluation

Loại đề tài	Baseline gợi ý	Metric gợi ý
Churn	Dự đoán tất cả "không churn" hoặc rule đơn giản.	Recall, precision, F1, AUC, lift, ROI campaign.
Forecasting	Giá trị kỳ trước hoặc trung bình trượt.	MAE, RMSE, MAPE, stockout/waste impact.
Recommendation	Top sản phẩm phổ biến.	Hit rate@k, conversion giả định, user rating.
Fraud/Risk	Rule-based theo ngưỡng.	Recall, precision, PR-AUC, cost-sensitive evaluation.
RAG chatbot	Keyword search trong tài liệu.	Answer relevance, groundedness, citation correctness, hallucination rate.
GenAI content	Quy trình thủ công của con người.	Human rating, time saving, quality checklist, cost per output.
AI Agent	Quy trình thủ công hiện tại.	Task success rate, human approval rate, error rate, auditability, cost.

8.4. AI Risk Register

Risk	Loại	Impact	Likelihood	Mitigation	Owner
Dữ liệu thiếu nhãn	Data	Cao	Trung bình	Dùng proxy label, đổi bài toán hoặc thu thập bổ sung.	Data Lead
Model bias	Ethics	Cao	Trung bình	Kiểm tra theo nhóm, giải thích giới hạn.	Governance Lead

Hallucination	GenAI	Cao	Cao	RAG + citation + refusal + human review.	AI Lead
Prompt injection	Security	Cao	Trung bình	Input filter, guardrail, giới hạn tool.	Tech Lead
Chi phí API cao	Cost	Trung bình	Cao	Cache, cost cap, model routing.	PM
Người dùng không sử dụng	Adoption	Cao	Trung bình	User testing, training, cải tiến UX.	Product Owner

8.5. AI System Card

Mục	Nội dung cần mô tả
Tên hệ thống	Tên sản phẩm/giải pháp AI.
Người dùng mục tiêu	Ai dùng, bối cảnh dùng.
Mục đích sử dụng	Hỗ trợ quyết định/hành động nào.
Không nên dùng cho	Các bối cảnh ngoài phạm vi hoặc rủi ro cao.
Dữ liệu	Nguồn dữ liệu, knowledge base, ground truth.
Mô hình/API	Thuật toán, API, RAG, Agent, công cụ.
Metric kỹ thuật	Các metric chính và kết quả.
Metric kinh doanh	ROI, time saving, cost saving, adoption, satisfaction.
Rủi ro	Data, model, bias, privacy, hallucination, security, cost.
Biện pháp kiểm soát	Human oversight, guardrail, monitoring, rollback.
Monitoring	Theo dõi gì, tần suất, owner.
Owner sau go-live	Ai chịu trách nhiệm vận hành/cập nhật.

9. Quy định sử dụng AI và chống đạo văn

9.1. Nguyên tắc chống đạo văn

Sinh viên được tham khảo tài liệu, mã nguồn mở, tutorial, notebook mẫu và công cụ AI, nhưng phải trích dẫn rõ nguồn, chỉ rõ phần nào do nhóm tự làm, phần nào tham khảo, phần nào do AI hỗ trợ. Không được nộp lại nguyên văn báo cáo, slide, code hoặc sản phẩm của nhóm khác, khóa trước hoặc nguồn trên Internet như sản phẩm của mình.

- Mọi hình ảnh, bảng biểu, dữ liệu, đoạn mã, biểu mẫu, ý tưởng hoặc mô tả lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn.
- Không copy báo cáo, slide, source code, notebook hoặc demo của nhóm khác.

- Không dùng AI để tạo toàn bộ báo cáo mà không kiểm chứng, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm nội dung.
- Khi dùng dữ liệu có thông tin cá nhân, phải ẩn danh hoặc chỉ dùng dữ liệu mẫu/an toàn.
- Báo cáo cần có danh mục tài liệu tham khảo theo APA, IEEE hoặc Harvard.

9.2. AI Use Disclosure Log

Mỗi nhóm phải có phụ lục nhật ký sử dụng AI. Bảng sau là mẫu tối thiểu:

Công cụ AI	Mục đích	Prompt chính	Output nhận được	Kiểm chứng thế nào	Phần sử dụng/chỉnh sửa
Ví dụ: ChatGPT/Gemini/Copilot	Gợi ý cấu trúc risk register	...	Danh sách rủi ro	So với bài giảng và nguồn tham khảo	Chọn 6 rủi ro, viết lại theo đề tài nhóm

9.3. Yêu cầu riêng với GenAI/RAG/Agent

- Với RAG: phải nêu tài liệu nguồn, cách chunking, metadata, retrieval, citation policy và cách xử lý khi không tìm thấy thông tin.
- Với GenAI: phải có prompt template, prompt version, tiêu chí kiểm tra output, human review, kiểm tra hallucination và chi phí ước tính.
- Với AI Agent: phải nêu agent được phép làm gì, không được làm gì, tool permission, audit log, human approval và rollback plan.
- Không để AI tự động đưa ra quyết định nhạy cảm mà không có cơ chế human-in-the-loop.

10. Kế hoạch Sprint tham khảo

Sprint	Thời gian	Trọng tâm	Deliverables
Sprint 1	Tuần 2–3	Xác định bài toán và sản phẩm	AI Canvas v1, Project Charter, Product Vision, KPI Tree, Stakeholder Map, Data Source Plan, Risk Register v1, mockup sơ bộ.
Sprint 2	Tuần 4–5	Dữ liệu và baseline	Data Audit Report, Data Dictionary, EDA, Ground Truth, Leakage Check, Baseline, Metrics v1, Model Selection Matrix.
Sprint 3	Tuần 6–7	Cải thiện giải pháp và đánh giá	Model/API/RAG/Agent cải tiến, evaluation, ROI/cost-benefit, fairness/risk, explainability hoặc citation/hallucination test, deployment plan v1.

Sprint 4	Tuần 8–9	Hoàn thiện sản phẩm và trình bày	Prototype/dashboard/demo, final report, final slides, AI System Card, Risk Register final, Product Roadmap, README, AI Use Disclosure Log.

11. Quy định nộp bài

- Thời hạn nộp: trong ngày báo cáo cuối kỳ, theo thông báo cụ thể trên LMS/courses.
- Tên file: <Tên nhóm>_Report.pdf/docx, <Tên nhóm>_Slides.pptx/pdf, <Tên nhóm>_README.pdf/txt.
- Báo cáo, slide, README và các biểu mẫu chính nộp trên LMS.
- Dữ liệu lớn, video, source code hoặc demo có thể dẫn link Drive/GitHub/GitLab/Cloud nhưng phải cấp quyền truy cập.
- README phải ghi rõ cấu trúc thư mục, cách xem demo, cách chạy notebook/code nếu có, URL trang nhóm và repository.
- Nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo link hoạt động đến hết thời gian chấm điểm.